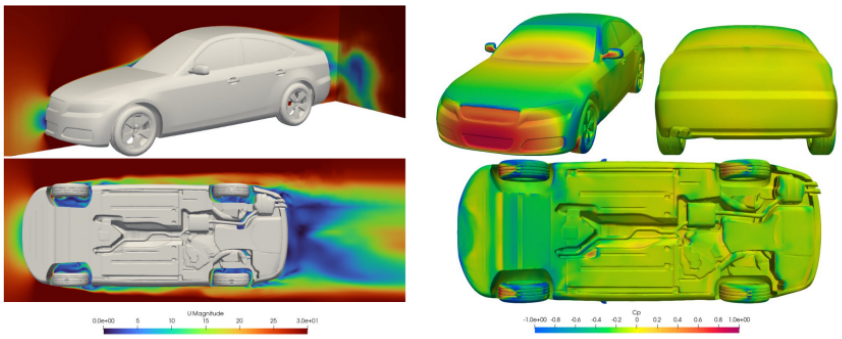
风噪分析 / 主提案

面向汽车风噪的多尺度频域神经算子与可审计仿真闭环

拟面向后视镜与A柱设计族，研究从非定常壁面压力到频带风险排序的低成本替代路径。以已有DES为监督源，以DynaSolver的单次切片、表面/体积双流与因果窗口为骨架，增加近壁局部修正与对数谱约束。核心贡献不是把流场误差换成声学结论，而是使频带能量、候选排序和拒绝预测共同受到验证。第一阶段只预测外部压力谱；具备声学传递矩阵后才研究车内SPL。

1 业务问题与研究定位

附件记录稳态 K-ε 约 1-5 小时、瞬态 DES 约 3-12 天。价值在于减少设置、谱处理和候选筛选的人时；不能将稳态速度场直接解释成风噪，也不承诺替代 PowerFLOW / VA One。 相比原方案，本研究用工程约束、局部细节与独立盲测界定贡献，不以增加网络模块数作为先进性证据。[1]



(a) Velocity field distribution around the DrivAer model, with velocity magnitudes expressed in (m/s).

(b) Pressure coefficient (C_p) distribution on the DrivAer model, illustrating the pressure variation across the car's sur-

图1 DrivAerNet论文Fig.6：真实汽车速度场与表面Cp分布，保留原图色标。来源[4]，仅说明工业CFD几何/场表达，不是本任务结果；除霜、座舱及热害仍需专属数据。

2 核心方法与预期贡献

输入为表面位置/法向/曲率、体网格、局部壁距、U∞、偏航角、湍流设置、Re及无量纲Δt。固定汽车边界下，不制造虚假的运动特征：边界运动项为零，工况条件独立编码。两条全局token流交换信息，另以局部邻域图保留A柱分离和后视镜剪切层。残差解码器输出p′与速度；首版频域头预测频带能量，后续再建互谱或声学头。

3 目标、交付与工程边界

主门槛拟为频带MAE≤3 dB、设计排序Spearman≥0.8；高频尾部、分离区和最差10%工况单列。校准集用于设定90%预测区间，盲测报告实际覆盖率与区间宽度。排名前3及分歧最大的候选进入DES复核；缺失传递路径时不得发布车内SPL。若局部修正未改善谱误差，删除该模块并保留较简单基线。

风噪分析 / 主提案

4 端到端技术架构

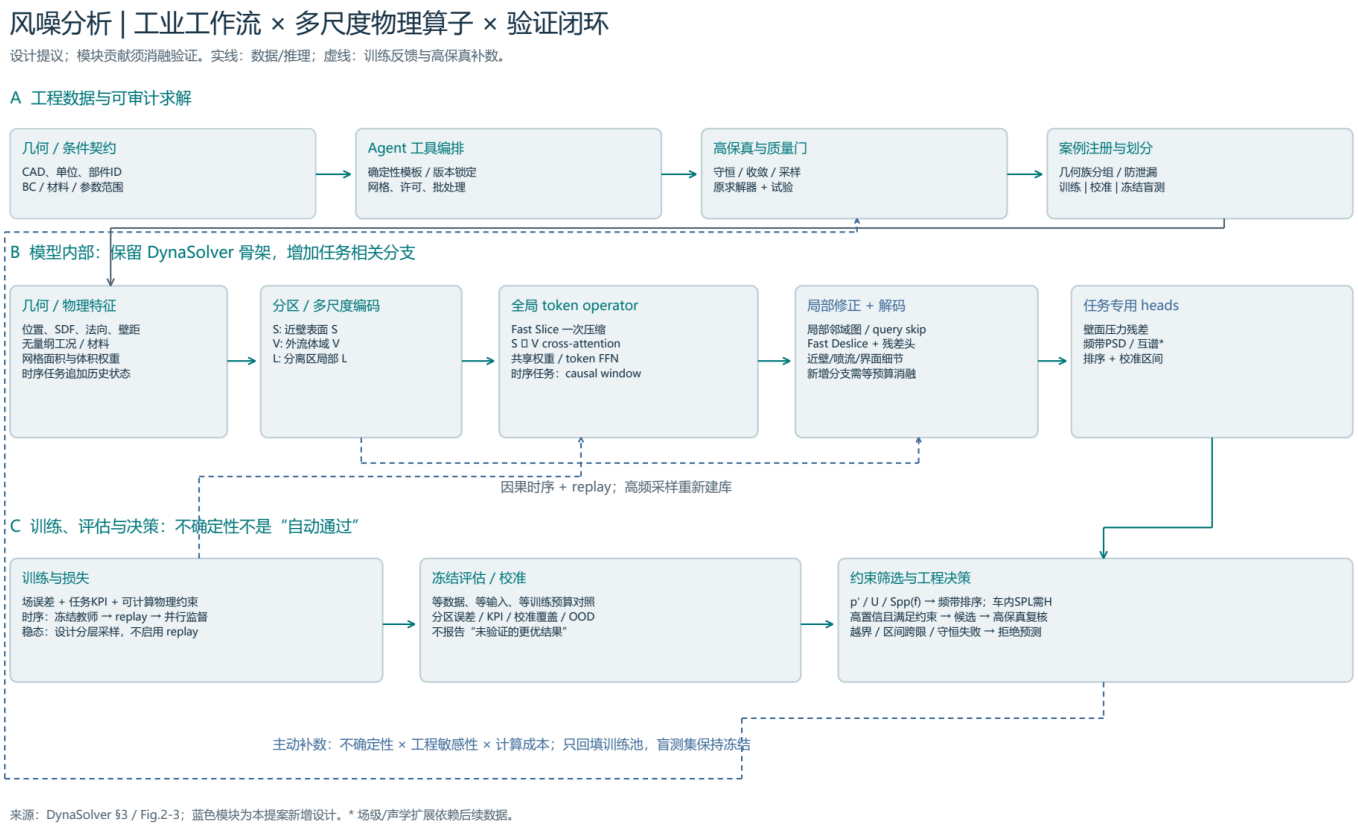


图2 数据/求解、模型内部、训练/校准与高保真闭环。完整矢量版随附件提供；新增局部分支、物理损失与拒绝预测均需实验验证。

5 时间线与里程碑（数据及许可到位后起算）

第1-2周	定义频带、采样与基准；数据不足则暂停代理训练
第3-5周	DES/谱处理模板，网格与时长敏感性检查
第6-9周	等预算基线、局部/频域分支与消融
第10-12周	冻结几何盲测、Top-k候选高保真复算

6 验证与资源决策

先核定至少一套可脚本化DES许可、存储与压力输出带宽；模型用一张可用GPU做最小基线，规模由实测显存决定。以144条计算，不能简单引用附件单案例3-12天推算并行进度；必须同时记录CPU/GPU小时、许可并发与排队时间。优先沿用历史时序，补数成本进入总收益核算。

风噪分析 / 技术附录

A1 原文贡献与适用边界 [1]

DynaSolver输入空间条件ct∈R^(N×11)、边界演化bt∈R^(N×8)、前一流场Yt-1∈R^(N×4)。一次Fast Slice/Deslice包围表面/体积双分支，结合cross-attention、因果窗口和残差解码。Replay训练用上一epoch冻结模型生成部分历史，当前模型并行监督真实目标。默认D=256、L=8、G=16/分支、W=4；ρ前20轮升至0.5，单张A800计时。

A2 读数与公平比较

Table 2的全滚动平均velocity/pressure/overall误差为17.07%/56.35%/17.71%，Transolver为19.23%/62.76%/19.99%；17.71%不是最后一帧误差。数据为352序列、30帧/序列、18×18×36学习网格；求解使用WaterLily不可压单向驱动边界。原文附录未单设验证集，按固定200 epoch取最终权重；本提案为调参、校准与盲测新增独立分组。

A3 原文不能直接证明的内容

该原文没有验证汽车高Re边界层、风噪频谱、霜层相变、辐射热耦合或商业CAD自动前处理。表面/体积token和replay是方法基础，不是这四项业务准确性的证据。稳态风道任务关闭时序分支；物理时间与求解迭代分离。只有同任务、同输入、同预算、独立测试后的差异才可称为性能改善。

A4 本任务控制方程与可观测量

先定义压力变量：商业求解器输出若为运动学压力，必须乘以密度转换为Pa并统一参考压力。以去均值压力p′计算Welch PSD Spp(f)，频带级Lb=10log10(∫b Spp(f)df/pref²)，pref=20 μPa。这仍是壁面压力级，不是远场或车内SPL。跨测点声学传播通常需要互谱矩阵Spp及传递算子H，Syy=H Spp H*；仅对每个测点PSD独立回归可能丢失相干性。

A5 相对原文的可检验改进

新增局部query/邻域修正以检验全局压缩丢失的细节；新增工程量一致性与可计算守恒项；新增校准/OOD拒绝路径及主动补数。局部分支增加显存与时延，若收益不能超过等容量MLP或更大token数，应取消。工程闭环是系统贡献，不能被混称为神经算子精度提升。

风噪分析 / 技术附录

B1 数据规模与划分（预算假设）

预算起点（待算力核定）：24个独立几何变体×6个工况，约144条高保真时序。按几何分为16/4/4个训练/验证/盲测设计，另留偏航角外推集。每条完整时序是一个统计样本，不以数百万时空点扩大有效样本量。原文学习序列间隔为0.03 s，Nyquist约16.7 Hz，不能用于kHz风噪学习；必须重新采集高频压力，目标频率、抗混叠与频率分辨率共同决定采样率和记录长度。

B2 表征、物理损失与训练

L = λp Lwall + λu Lvol + λf LlogPSD + λb Lband + λc Lcontinuity。壁面按面积、体域按体积加权；谱项设置噪声底，避免log(0)。风噪首要指标是频带与声源空间结构，不能用速度主导的overall L2掩盖压力失败。先训练单步/短窗，再用训练集内冻结教师生成replay；禁止在盲测轨迹上更新教师。

B3 配对基线与消融设计

B0压力谱POD+RBF与KPI-MLP；B1 Transolver逐帧；B2 DynaSolver按本任务重训；B3加入局部近壁分支；B4增加频带损失；B5增加replay；B6加入校准与拒绝预测。提供相同输入特征、训练样本、调参预算和GPU计时；另设等参数与等时延两种比较。比较全滚动与频带误差，不仅报告最优一步。

B4 统计与选择偏差控制

所有标准化仅拟合训练集。验证集选择超参数，独立校准集设门槛，盲测最终只评估一次；案例少时明确校准数据不足而不声称分布无关保证。按几何而非点/帧做bootstrap；至少3个随机种子，条件允许做5个；同一个冻结案例上比较模型差值，报告95%区间及最差分组。学习曲线评估样本不足，不能靠复制时序或网格点增加独立样本量。

B5 质量门与可复现证据

采样率必须覆盖目标最高频率并考虑抗混叠；去均值、窗函数、分段平均和谱单位统一。检查时序平稳性与统计收敛；按完整设计划分训练/验证/盲测，禁止同一时序片段跨集合。 固化CAD校验哈希、网格/求解器版本、单位、压力参考、边界配置、材料与KPI脚本。给出网格独立性/时间步敏感性，残差低不代表工程量稳定。每次自动重试保留修改差异、失败类别和人工介入时长。

风噪分析 / 技术附录

C1 Demo与真实PoC的功能边界

交互页面保留原合成参数演示并清楚标注；新增的研究级架构图和技术提案属于设计产物，尚未训练模型或执行商业仿真。真实PoC先展示一套可重放基准，再展示批量候选、代理区间、拒绝原因与复算偏差。每个结论可追溯至case ID，避免用漂亮云图代替数值证据。

C2 工程验收与停止条件

主门槛拟为频带MAE≤3 dB、设计排序Spearman≥0.8；高频尾部、分离区和最差10%工况单列。校准集用于设定90%预测区间，盲测报告实际覆盖率与区间宽度。排名前3及分歧最大的候选进入DES复核；缺失传递路径时不得发布车内SPL。若局部修正未改善谱误差，删除该模块并保留较简单基线。

C3 失败模式与敏感性

最关键失败模式是低流场误差但高频能量被抹平。另需警惕数值耗散、采样混叠、PSD单位不一致、短时序统计不稳定与工况外推。 记录模型误差、输入参数不确定性与高保真数值误差，分别报告；不得把模型集成方差称为已校准总误差。

C4 人时与成本核算

自动完成率=在限定设计域内无需人工修复而完成质量门的案例数/全部发起案例数。独立报告网格修复失败、许可证/队列失败与数值失败。人时以工程师计时为准；加速分别列前处理、求解、训练、推理、复算和报告。总成本Ctotal=Cdata+Ctrain+Nscreen×Cinfer+Nverify×Csolver；只有计入复算与离线成本后仍有收益，才推荐扩大部署。

C5 组织与阶段退出

先核定至少一套可脚本化DES许可、存储与压力输出带宽；模型用一张可用GPU做最小基线，规模由实测显存决定。以144条计算，不能简单引用附件单案例3-12天推算并行进度；必须同时记录CPU/GPU小时、许可并发与排队时间。优先沿用历史时序，补数成本进入总收益核算。 第2-3周数据/软件Go-No-Go；模型门未达标时保留Agent自动化成果并停止性能宣传。外推车型、材料或拓扑变化必须重新评估。

风噪分析 / 技术附录

[1] Qian, R.; Dai, S.; Lin, M.; et al. DynaSolver: A Neural Operator for Autoregressive 4D Flow Prediction with Dynamic Boundaries. 用户提供24页稿件，版本以本地文件为准；§3、Table 2-4、Appendix A-B。未把文件名2027解释为已录用。

[2] Wu, H.; Luo, H.; Wang, H.; Wang, J.; Long, M. Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries. ICML 2024. arXiv:2402.02366. https://arxiv.org/abs/2402.02366

[3] Li, Z.; et al. Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs. NeurIPS 2023. 书目信息据[1]参考文献；本次未单独核查全文，因此不引用其性能数字。

[4] Elrefaie, M.; Dai, A.; Ahmed, F. DrivAerNet: A Parametric Car Dataset for Data-Driven Aerodynamic Design and Prediction. arXiv:2403.08055，下载版本18页，Fig.6 / p.10。 https://arxiv.org/abs/2403.08055

[5] Foam-Agent: A Large Language Model-Based Multi-Agent Framework for Automating Computational Fluid Dynamics Workflows. arXiv:2505.04997。仅核对公开元数据/摘要，用作工作流自动化相关工作，不据其成功率推断本项目。 https://arxiv.org/abs/2505.04997

[6] IAT × 清华 | 四项汽车CFD/CAE合作任务分析与计划. 用户提供Markdown。现状工时来自该计划，原PPT未提供；原计划中的目标和谈判门槛均保留建议属性。

图像出处、用途与解释

图1裁自[4] Fig.6（保持两种场与原色标），仅截去正文与其他图，不修改场值。图2为本提案原创架构设计；完整PDF/PNG在assets目录。DynaSolver架构以原文理解后重新绘制，不把机器人CFD图当成汽车结果。参考图用于内部研究讨论，公开传播应核对相应版本的图像授权。

复现入口与版本约定

随包包含四份六页提案（前两页主提案、后四页技术附录）、四张矢量流程图及PNG、离线交互演示和Markdown正文。所有建议指标、数据规模与资源配置都需要IAT共同确认。本轮文献检索日期为2026-10-13；本地DynaSolver文件未上传至外部服务。